

Veritabanı Tasarımı

Source of truth

MSSQL customer, authentication/session ve financial state için durable source of truth'tür. Redis MSSQL'nin alternatifi değildir ve para doğruluğunu tek başına garanti edemez.

Persistence explicit parameterized Microsoft.Data.SqlClient kullanır. Özellikle financial transaction/locking kodunda SQL transaction boundary görünür tutulur.

Authentication schema

database/001_authentication_schema.sql:

- Customers;
- CustomerCredentials;
- CustomerSessions;
- RefreshTokens.

Raw password ve raw refresh token saklanmaz.

Financial accounts schema

database/002_financial_accounts_schema.sql:

- Wallets;
- BankAccounts.

Wallet invariant'ları:

- (CustomerId, Currency) unique;
- non-negative available/blocked balances;
- customer ownership FK;
- durable lifecycle;
- DECIMAL(19,4) balance.

BankAccount invariant'ları:

- wallet başına tek BankAccount;
- internal ve provider AccountId ayrı;
- wallet/customer/currency composite relationship;
- provider account ID ve IBAN-like değer tutarlı;
- lifecycle update'leri expected status + UpdatedAt compare-and-set kullanır.

Ledger/transaction schema

database/003_ledger_transaction_schema.sql:

- LedgerAccounts;
- FinancialTransactions;
- IdempotencyRecords;
- LedgerJournals;
- LedgerEntries.

****FinancialTransaction**** business operation kaydıdır; Wallet row veya LedgerJournal ile aynı kavram değildir.

Stabil transaction type'ları:

- 1 WalletTransfer
- 2 BankDeposit
- 3 BankWithdrawal
- 4 Refund
- 5 Reversal

Lifecycle:

- 1 Processing
- 2 Completed
- 3 Failed
- 4 Reversed

Financial decimal kuralı

Financial amount DECIMAL(19,4) uyumlu olmalıdır:

- maksimum 4 decimal place;
- maksimum absolute amount 999999999999999.9999.

Application boundary DB overflow'a güvenmek yerine amount/balance kapasitesini SQL'e gitmeden önce doğrular.

Durable idempotency

Identity:

Scope + CustomerId + IdempotencyKey

Wallet-transfer scope: WALLET_TRANSFER.

Request fingerprint canonical source/destination/amount değerlerinden SHA-256 ile üretilir.

Davranış:

- same key + same payload -> wait/replay aynı transaction;
- same key + different payload -> conflict;
- final authority MSSQL;
- replay current wallet balance değil immutable transaction alanları döndürür.

Posting store Serializable isolation altında idempotency range'i UPDLOCK, HOLDLOCK ile korur.

Wallet transfer accounting

Wallet Liability ledger account code:

WALLET-LIABILITY:{walletId:N}

Muhasebe:

Debit	source wallet liability	amount
Credit	destination wallet liability	amount

Bu pure internal liability reclassification'dır.

Atomic posting — uygulanmış

SqlWalletTransferPostingStore aynı MSSQL transaction içinde:

```
BEGIN SERIALIZABLE
-> claim/replay idempotency
-> wallet row locks (deterministic GUID order)
-> validate ownership/status/currency/balance
-> calculate domain debit/credit
-> find/create ledger accounts
-> insert Processing FinancialTransaction
-> create/post LedgerJournal + entries
-> SQL aggregate Debit/Credit validation
-> update wallet balances
-> finalize transaction
-> finalize idempotency
-> COMMIT
```

Her exception commit öncesi bütün finansal state'i rollback eder.

Debit = Credit defense in depth

Domain LedgerJournal.Post(...) balance kontrolü yapar. Persistence ayrıca inserted entry toplamalarını SQL aggregate ile kontrol eder. En az iki entry, positive totals ve exact equality sağlanmadan commit edilmez.

Domain rehydration

Persisted entity state reflection ile private setter zorlanarak değil, kontrollü Restore factory'leriyle materialize edilir.

Redis state

Redis registration OTP gibi transient challenge state saklar. Wallet/Ledger/FinancialTransaction truth Redis'e taşınmaz.

Güncel durum

Public POST /api/v1/transfers endpoint'i ****uygulanmıştır**** ve yukarıdaki posting store'u Application fraud/session orchestration üzerinden kullanır. Önceki dokümandaki “public transfer endpoint yok” notu artık geçerli değildir.

Kalan database işleri

- BankDeposit/BankWithdrawal persistence workflow;
- FraudEvents/manual review;
- Outbox/Inbox;
- ReconciliationRuns/ReconciliationIssues;
- AuditEvents/operational logging store yaklaşımı;
- integration/concurrency test fixtures.